高等微积分(1)第六周习题课

田心洋

交叉信息研究院, 交叉研61

2026 年 10 月 22 日

1. 函数极限
   - 函数极限定义
   - 函数极限的性质
   - 函数极限的计算
     - 基本极限
     - 利用极限的定义
     - 复合函数极限法则
     - 对数法
     - 分子有理化
2. 函数的连续性
   - 连续性的定义及判断
   - 压缩不动点定理
3. 连续性和极限的一般定义
   - 开集与闭集
   - 连续与极限

目录

1 函数极限
- 函数极限定义
- 函数极限的性质
- 函数极限的计算

2 函数的连续性

3 连续性和极限的一般定义

函数极限的定义

函数极限的定义

- 当 x 趋近于 a 时, 函数 $f(x)$ 以 A 为极限当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

  这也记作 $\lim_{x \to a} f(x) = A$. 类似地, 我们可以定义 $\lim_{x \to +\infty}$ 以及 $-\infty$ 和 ∞, 分别对应 $x > M, x < -M$ 和 $|x| > M$.
- 函数的极限也可以是 $\pm\infty$ 或者 ∞, 对应于 $f(x) > M$, $f(x) < -M$ 或者 $|f(x)| > M$.

- 对于任何度量空间上的函数, 我们都可以定义极限, 只需要把 $0 < |x - a| < \delta$ 替换为 $0 < d(x, a) < \delta$. 比如 $\mathbb{R}^n$ 中常用的**去心开球** $\mathring{B}(a, \delta)$.
- 这里我们要求 f 在 $\mathring{B}(a, \delta)$ 上有定义, 或者说 f 在 a 的**某个邻域内**有定义. 这是一种理想情况.

函数的单侧极限

- 对于一元函数, $x \to a$ 只能从右侧或者左侧. 这便允许我们定义单侧极限.

函数单侧极限的定义

- 当 x 从右侧趋近于 a 时, 函数 $f(x)$ 以 A 为极限当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x, 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

这也记作 $\lim_{x \to a^+} f(x) = A$. 类似地, 我们可以定义 $\lim_{x \to a^-}$.

- 不难证明 $\lim_{x \to a} f(x) = A$ 当且仅当 $\lim_{x \to a^+} = A$ 且 $\lim_{x \to a^-} = A$. 我们可以把 $\pm\infty$ 看成是 ∞ 的两个单侧极限.
- 同样地, 我们要求 $f(x)$ 在一个单侧邻域内有定义. 而对于一般的度量空间, “单侧”可能不是一个能够定义的概念.

目录

1 函数极限
- 函数极限定义
- 函数极限的性质
- 函数极限的计算

2 函数的连续性

3 连续性和极限的一般定义

函数极限的性质

- 和数列极限相同, 函数极限有着保序性, 保号性.
- 函数极限有对应的四则运算法则和夹逼原理.
- 函数极限有着单调有界收敛定理. 一个推论是: 单调函数在每点处左右极限都存在(假设它在定义域每点的某个邻域内有定义).
- 函数极限也有 Cauchy 收敛定理.
- Heine 定理: $\lim_{x\to a} f(x) = A$ 当且仅当对于任何数列 $\{x_n\}$,

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A.$$

- Heine 定理通常用来证明**极限不存在**.

例子: 利用 Heine 定理

- $D:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 Dirichlet 函数. 设 $f(x)=\sqrt{x+2}, x\geq -2$. 问极限 $\lim_{x\to 0} D(f(x))$ 是否存在?
  1. 猜想极限不存在. 我们构建两个数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 使得它们都趋于 0, 但是 $\sqrt{x_n+2}\in\mathbb{Q}, \sqrt{y_n+2}\in(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$.
  2. 构建 $\sqrt{x_n+2}\in\mathbb{Q}$, 我们只需要找 $\{a_n\}\in\mathbb{Q}$ 使得 $\lim_{n\to\infty} a_n=\sqrt{2}$. 此时 $x_n=a_n^2-2$ 极限为 0.
  3. 构造 $\sqrt{y_n+2}\in(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$, 我们令 $y_n=\frac{1}{(9n+1)^2}$. 我们有

$$\sqrt{y_n+2}=\sqrt{\frac{2(9n+1)^2+1}{(9n+1)^2}}=\frac{\sqrt{162n^2+36n+3}}{9n+1},$$

     而根号下不是完全平方数因为模 9 余 3. 从而 $\sqrt{y_n+2}$ 都是无理数.
  4. 最后我们有 $\lim_{n\to\infty} D(f(x_n))=1$ 但 $\lim_{n\to\infty} D(f(y_n))=0$ 因此极限不存在.

例子: 利用 Heine 定理

- 已知 $f(x) = \sin\frac{1}{x}, x \neq 0$. $g : [-1,1] \to \mathbb{R}$ 满足对任何 $a \in [-1,1]$ 有

$$\lim_{t \to a, t \in [-1,1]} g(t) = g(a).$$

求证: $\lim_{x\to 0} g(f(x))$ 存在当且仅当 g 是常数.

1. 如果 $g(x) \equiv C$, 那么 $\lim_{x\to 0} g(f(x)) = C$.
2. 反之如果极限存在, 我们利用反证法说明 $g(x) \equiv C$. 假设存在 $x_1, x_2 \in [-1,1]$ 使得 $g(x_1) \neq g(x_2)$. 我们构建数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 趋于 0 且

$$f(a_n) \equiv x_1, f(b_n) \equiv x_2.$$

比如可以令

$$a_n = \frac{1}{2n\pi + \arcsin x_1}, b_n = \frac{1}{2n\pi + \arcsin x_2},$$

我们有 $\lim_{n\to\infty} g(f(a_n)) \neq \lim_{n\to\infty} g(f(b_n))$, 从而极限不存在, 得到矛盾.

复合函数的极限

复合函数极限

- 如果 $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ 而 $\lim_{y\to y_0} g(y) = A$, 并且
  1. $\exists \delta_0 > 0, \forall x \in \mathring{B}(x_0, \delta_0), f(x) \neq y_0$, 或
  2. $g(y_0) = A$.

  那么我们有 $\lim_{x\to x_0} g\left(f(x)\right) = A$.
- 这里 y_0 可以是 $\pm\infty$ 等, 在此情况下, 我们不需要上面两条.

- 复合函数极限法则本质上是**变量替换**, 而且一般我们能够见到的变量替换都是足够好的, 意味着它们满足上方的条件 1.

目录

1 函数极限
- 函数极限定义
- 函数极限的性质
- 函数极限的计算
  - 基本极限
  - 利用极限的定义
  - 复合函数极限法则
  - 对数法
  - 分子有理化

2 函数的连续性

3 连续性和极限的一般定义

基本的极限

- 和求数列极限一样, 函数的极限同样是利用夹逼原理和四则运算转化为已知的极限. 常见的极限有
  1. $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$ 其中 $P(x)$ 为任何多项式.
  2. $\lim_{x\to a} \sin x = \sin a, \lim_{x\to a} \cos x = \cos a$.
  3. $\lim_{x\to a} e^x = e^a$, 而对于 $a > 0$ 有 $\lim_{x\to a} \ln x = \ln a$.
  4. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^k}{q^x} = 0, q > 1$.

  上述极限可以通过 $\varepsilon - \delta$ 语言结合四则运算获得.
- 我们还有
  5. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
  6. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
  7. $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$.
- 这些作为最基本的极限, 我们借此来推出别的极限. 我们常常需要四则运算以及夹逼原理.

极限定义与夹逼原理

- 已知 $a > 0, k > 0$ 求 $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^k}{a^x}$.
  1. 我们已知 $\lim_{n\to\infty} \frac{n^m}{a^n} = 0$ 其中 $m \in \mathbb{N}^*, a > 1$.
  2. 当 $x \in (1, \infty)$ 时, 我们有

$$\frac{x^k}{a^x} \le \frac{(\lceil x \rceil)^k}{a^{\lfloor x \rfloor}} \le \frac{(\lceil x \rceil)^{\lceil k \rceil}}{a^{\lfloor x \rfloor}} \le \frac{(\lfloor x \rfloor + 1)^{\lceil k \rceil}}{a^{\lfloor x \rfloor + 1}} a.$$

  3. 从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n, n > N \Rightarrow \frac{n^{\lceil k \rceil}}{a^n} < \frac{\varepsilon}{a}$, 从而

$$\forall x > N, \lfloor x \rfloor + 1 > N, \frac{(\lfloor x \rfloor + 1)^{\lceil k \rceil}}{a^{\lfloor x \rfloor + 1}} < \frac{\varepsilon}{a},$$

     因此

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\lfloor x \rfloor + 1)^{\lceil k \rceil}}{a^{\lfloor x \rfloor + 1}} a = 0.$$

  4. 根据夹逼原理得到原极限为 0.

复合函数的极限

- 求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$.
  1. 我们已知 $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{a^x}=0, a>1$.
  2. 我们令 $x=e^y$ 得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\xlongequal{x=e^y}\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{e^y}=0,$$

  注意这里因为是 $+\infty$ 因此不需要检验条件.
- 从上面的例子的到指数函数增长速度快于幂函数(多项式)快于对数函数.

复合函数的极限

- 求 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$.
  1. 我们已知 $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$.
  2. 从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right)\xlongequal{y=(1+x)^{\frac{1}{x}}}\lim_{y\to e}\ln y=1.$$

- 注意这里当然可以检验对于任何 $x\neq 0$ 我们有 $(1+x)^{\frac{1}{x}}\neq e$. 不过, 我们也有 $\ln e=1$ 因此这里可以使用复合函数极限.
- 类似地, 我们可以求得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x\ln a}=\frac{1}{\ln a}.$$

复合函数的极限

- 求 $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$.
  1. 我们之前求过关于 ln 的极限. 这里是 e^x 所以我们考虑令 $e^x-1=y$. 此时 $x=\ln(1+y)$.
  2. 原式变为

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\xlongequal{y=e^x-1}\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=1.$$

- 再次注意, $x\neq 0$ 时我们确实有 $y=e^x-1\neq 0$ 因此上述代换成立.
- 对于 $\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}$ 我们也可以令 $y=a^x-1$ 则 $x=\log_a(y+1)$ 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}\xlongequal{y=a^x-1}\lim_{y\to 0}\frac{y}{\log_a(y+1)}=\lim_{y\to 0}\frac{y\ln a}{\ln(y+1)}=\ln a.$$

复合函数的极限

- 求 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}, \alpha\neq 0.$
- 我们有

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(x+1)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}\\
&= \left(\lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\right)\alpha\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}\right)\\
&\xlongequal{y=\alpha\ln(1+x)} \alpha\lim_{y\to 0}\frac{e^y-1}{y} = \alpha.
\end{aligned}$$

- 注意这里 $x\neq 0$ 时 $y=\alpha\ln(1+x)\neq 0.$

复合函数的极限

- 有了之前的问题, 我们能够求得

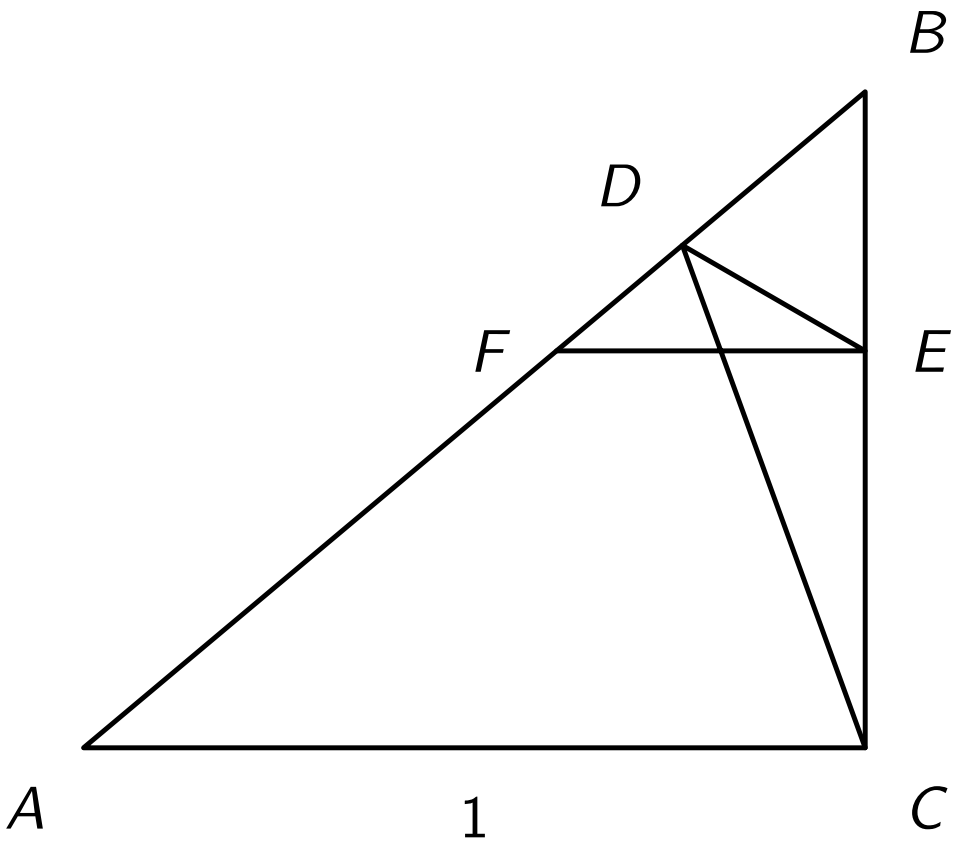
$$\lim_{x\to 1}\frac{x^\alpha-1}{x-1}\overset{y=x-1}{=\!=\!=}\lim_{y\to 0}\frac{(1+y)^\alpha-1}{y}=\alpha.$$

  这里不难验证 $x\neq 1$ 时 $y\neq 0$.
- 进一步, 我们有

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^a-1}{x^b-1}=\left(\lim_{x\to 1}\frac{x^a-1}{x-1}\right)\left(\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^b-1}\right)=\frac{a}{b}.$$

复合函数极限

- 在直角三角形 ABC 中, $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, $\angle BAC = \theta$. $AC = AD = 1$. $\angle CDE = \theta$. $EF \perp BC$. 求 $\lim_{\theta \to 0^+} EF$.



复合函数极限

- $B = \frac{\pi}{2} - \theta$. $DB = \frac{1}{\cos\theta} - 1$. $\angle BDE = \frac{\pi-\theta}{2}$. $\angle BED = \frac{3}{2}\theta$.
- $BE = \frac{BD}{\sin\angle DED}\sin\angle BDE = \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)\frac{\sin\frac{\pi-\theta}{2}}{\sin\frac{3}{2}\theta}$.
- $EF = \frac{BE}{\tan\theta} = \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)\frac{\sin\frac{\pi-\theta}{2}}{\sin\frac{3}{2}\theta}\frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{3}{2}\theta}$.

$$\begin{aligned}\lim_{\theta\to 0^+} EF &= \lim_{\theta\to 0^+}\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{3}{2}\theta}\\ &= \left(\lim_{\theta\to 0^+}\frac{2\sin^2\frac{\theta}{2}}{\sin\theta\sin\frac{3}{2}\theta}\right)\left(\lim_{\theta\to 0^+}\cos\frac{\theta}{2}\right)\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

取对数法

取对数法

- 对于 $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ 这样的极限, 常常我们遇到 $\lim_{x\to a} f(x) = 1$ 而 $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$. 这种称为 1^∞ 型, 其中 $f(x) > 0$ (在 a 的某个邻域内).
- 我们可以通过取对数转而求 $\lim_{x\to a} g(x) \ln f(x)$.
- 而进一步转化为求 $\lim_{x\to a} g(x)\,(f(x) - 1)$.
- 注意: 最后不要忘记把极限放回指数.

- 回顾课上的定理: 如果 $\lim_{x\to a} f(x) - 1 = 0$ 且 $\lim_{x\to a} g(x)\,(f(x) - 1) = K$ 则 $\lim_{x\to a} g(x) \ln f(x) = K$.
- 如果 $f(x)$ 在某个邻域内不为 1, 那么也可以用

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x\to a} \left\{ [1 + (f(x) - 1)]^{\frac{1}{f(x)-1}} \right\}^{g(x)(f(x)-1)}.$$

取对数法例子

- 求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{a_1^x-1+\ldots+a_n^x-1}{xn}$$
$$=\frac{\ln a_1+\ldots+\ln a_n}{n}.$$

- 如果我们利用

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)}{x}$$
$$=\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)}{\left(\frac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)-1}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{a_1^x-1+\ldots+a_n^x-1}{xn}\right),$$

需说明某邻域内 $a_1^x-1+\ldots+a_n^x-1\neq 0$ (凸性或 AM-GM).

取对数法例子

- 求 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x\ln\sin x=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\cos x}(\sin x-1)$$

$$\xlongequal{y=\frac{\pi}{2}-x}\left(\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\sin x\right)\left(\lim_{y\to0}\frac{\cos y-1}{\sin y}\right)$$

$$=\lim_{y\to0}-\tan\frac{y}{2}=0$$

  注意这里 $x\neq\frac{\pi}{2}$ 时 $y\neq0$.
- 从而原极限为 1 (注意指数放回去).

取对数法例子

- 对于非 1^∞ 形式的极限我们也可以取对数.
- 求 $\lim_{x\to 0^+} x^x$.

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x \xlongequal{y=\frac{1}{x}} \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{y}\ln\frac{1}{y}$$
$$= \lim_{y\to+\infty} -\frac{\ln y}{y} = 0,$$

从而原极限为 1.

- 求 $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$

从而原极限为 1. 我们也可以和 $a_n = \sqrt[n]{n}$ 比较.

分子有理化

- 求极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_k)}-x\right)$.

$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_k)}-x\right)\\
=&\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_k)-x^k}{\sum_{i=0}^{k-1}(x+a_1)^{\frac{i}{k}}(x+a_2)^{\frac{i}{k}}\dots(x+a_k)^{\frac{i}{k}}x^{\frac{k-1-i}{k}}}\\
=&\lim_{x\to+\infty}\frac{(a_1+\ldots+a_k)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right)}{\sum_{i=0}^{k-1}\left(1+\frac{a_1}{x}\right)^{\frac{i}{k}}\dots\left(1+\frac{a_k}{x}\right)^{\frac{i}{k}}}\\
=&\frac{a_1+a_2+\ldots+a_k}{k}.
\end{aligned}
$$

分子有理化

- 如果 $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-x+1}-ax-b=0$ 求 a,b.
  1. 我们先求 a. 我们发现

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+1}-ax-b}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a=0,$$

  因此 $a=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=1$.
  2. 那么剩下就是

$$b=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-x+1}-x=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x+1-x^2}{\sqrt{x^2-x+1}+x}=-\frac{1}{2}.$$

- 这其实是之后求得**渐近线**的方法.

分子有理化

- 求极限 $\lim_{x\to\infty} \sin\sqrt{x^2+2} - \sin\sqrt{x^2+1}$.
  1. 首先我们有 $|\sin x - \sin y| \le |x-y|$. 从而
  $$0 \le \left|\sin\sqrt{x^2+2} - \sin\sqrt{x^2+1}\right| \le \left|\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2+1}\right|.$$
  2. 而我们也有
  $$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2+1}} = 0,$$
  从而由夹逼原理知原极限为 0.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性
- 连续性的定义及判断
- 压缩不动点定理

3 连续性和极限的一般定义

连续性的定义

- 直观来说, 连续性意味着, 如果 x_0 被映射到 $f(x_0)$, 那么 x_0 附近的点应当被映射到 $f(x_0)$ 附近.

连续性的定义

- 函数 f 在 x_0 连续如果对任何以 $f(x_0)$ 的开球 $B_1 = B(f(x_0), \varepsilon)$, 存在以 x_0 为中心的开球 $B_2 = B(x_0, \delta)$ 使

$$f(B_2) \subseteq B_1.$$

- 我们一般要求 f 在 $B(x_0, \delta_0)$ 上定义, 也就是 x_0 是 f 定义域的**内点**. 实际上, 这个要求显然过强. 在一维情形, 大家已经见到了单侧连续性的定义.
- 最一般的连续性只要求 f 在 x_0 有定义.

连续性的判断

- 上述定义不难发现和 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ 等价. 这个是现阶段我们常常用来判断连续性的依据.
- 同样不难证明一个函数 f 在 x_0 连续当且仅当它在此左连续且右连续.

间断点的分类

- 考虑 f 定义域中点 x_0. 如果 f 不在 x_0 连续, 那么有下面几种情况:
  1. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$. x_0 称为**可去间断点**.
  2. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$, x_0 称为**跳跃间断点**, 和可去间断点统称为**第一类间断点**.
  3. $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ 和 $\lim_{x\to x_0^+}$ 至少一个不存在, x_0 称为**第二类间断点**.

- 也即我们通过判断两侧的单侧极限来判断间断点类型.

间断点

- 求 $f(x)=\left[\frac{1}{x}\right]$ 在 $x=1$ 的间断点类型.
  1. $\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x}\right]=0$ 因为此时 $0<\frac{1}{x}<1$.
  2. $\lim_{x\to 1^-}\left[\frac{1}{x}\right]=1$ 此时 $\frac{1}{x}>1$.
  3. 从而 $\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x}\right]\neq\lim_{x\to 1^-}\left[\frac{1}{x}\right]$. 此为跳跃间断点.
- 求 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 的间断点类型.
  1. $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2e^{-\frac{1}{x}}+1}{e^{-\frac{1}{x}}+e^{\frac{3}{x}}}+1=1.$
  2. $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\frac{\sin x}{x}=2-1=1.$

  因此 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^-}f(x)\neq f(0)$ 为可去间断点.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性
- 连续性的定义及判断
- 压缩不动点定理

3 连续性和极限的一般定义

压缩不动点定理

压缩不动点定理

- 对于完备度量空间 (X, d) 如果 $f : X \to X$ 满足

$$\forall x, y \in X, d\left(f(x), f(y)\right) \leq cd(x, y),$$

对于某一个 $c \in (0, 1)$ 成立, 那么 f 有唯一不动点.

- $f : [0, 1] \to [0, 1]$ 且存在 $c \in (0, 1)$ 满足 $\forall x, y \in [0, 1], |f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$. 求证
  1. f 连续.
  2. $a_0 = a \in [0, 1]$. 定义 $a_{n+1} = f(a_n)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.
  3. 证明极限是唯一的不动点.

压缩不动点定理

1. 我们先证明 f 在 $x_0 \in (0,1)$ 连续. $\forall \varepsilon > 0$, 我们令 $\delta' = \frac{\varepsilon}{2c}$ 而
$$\delta = \min\{x_0, 1 - x_0, \delta'\} > 0.$$
那么 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq [0,1]$ 我们有
$$|f(x) - f(x_0)| \leq c|x - x_0| \leq c\delta \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$
而如果 $x_0 = 0$, 那么 $\forall x \in \left[x_0, \min\{1, \frac{\varepsilon}{2c}\}\right)$ 有
$$|f(x) - f(x_0)| \leq c|x - x_0| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$
同理可证明 $x_0 = 1$ 的情形.
2. 我们证明 $\{a_n\}$ 为柯西列. 若 $a_1 = f(a_0) = a_0$ 结论显然成立, 否则 $a_1 \neq a_0$ 我们有
$$\begin{aligned}|a_{n+1} - a_n| = |f(a_n) - f(a_{n-1})| &\leq c|a_n - a_{n-1}| \\ &\leq \ldots \leq c^n|a_1 - a_0|.\end{aligned}$$

压缩不动点定理

❷ 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 我们令 $N = \left|\left[\log_c\left((1-c)\frac{\varepsilon}{|a_1-a_0|}\right)\right]\right| + 1$. 此时有 $N > \log_c\left((1-c)\frac{\varepsilon}{|a_1-a_0|}\right)$ 也即

$$c^N < (1-c)\frac{\varepsilon}{|a_1-a_0|}.$$

此时 $\forall m > n > N$, 我们有

$$\begin{aligned}|a_m - a_n| &\le |a_m - a_{m-1}| + \ldots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\le \left(c^{m-1} + c^{m-2} + \ldots + c^n\right)|a_1 - a_0| \\ &= \frac{c^n(1-c^{m-n})}{1-c}|a_1 - a_0| \le \frac{c^N}{1-c}|a_1 - a_0| < \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\{a_n\}$ 为柯西列, 故收敛.

❸ $b = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n) = f(b)$.

压缩不动点定理

- $a_0 \in \mathbb{R}$ 且 $a_n = \sin a_{n-1}$. 求 $\lim_{n\to\infty} a_n$.
- 一个方法是利用单调有界收敛定理. $a_1 \in [-1, 1]$ 从而从 a_1 开始, 函数或者单调递减但都是正数($a_1 \in (0, 1]$), 或者单调递增但都是负数($a_1 \in [-1, 0)$), 或恒等于 0. 不论如何, 数列收敛到极限 A. 利用连续性, 我们有

$$A = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sin a_{n-1} = \sin \lim_{n\to\infty} a_{n-1} = \sin A,$$

  得到 $A = 0$.
- 能否利用压缩不动点定理? 很可惜, 我们只有

$$|\sin x - \sin y| < |x - y|, x \neq y,$$

  而不存在 $c \in (0, 1)$. 但是我们可以进行一个特殊变式.

压缩不动点定理的变式

压缩不动点定理的变式

- 考虑 $f : S \to S$ 其中 S 是有界闭集满足 $\forall x, y \in S, x \neq y$

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|,$$

那么数列 $a_0 \in S, a_n = f(a_{n-1})$ 收敛到唯一不动点.

1. 首先, 容易证明 f 连续且不动点若存在则唯一.
2. 然后证明 f 存在不动点. 令 $g(x) = |x - f(x)|, x \in S$. 则 g 为有界闭集上的连续函数, 其有最小值

$$g(b) = |b - f(b)| = A \geq 0.$$

3. 下用反证法证明 $A = 0$ 也即 $b = f(b)$. 若 $b \neq f(b)$, 那么

$$g(f(b)) = |f(b) - f(f(b))| < A.$$

压缩不动点定理的变式

4. 最后证明 $a_0 \in S$, 数列 $\{a_n\}$ 收敛到 b. 考虑 $e_n = |a_n - b|$, 则

$$0 \leq e_{n+1} = |f(a_n) - f(b)| \leq |a_n - b| = e_n$$

因此 $\{e_n\}$ 单调递减且有下界 0. 从而收敛到 $L \geq 0$. 下证 $L = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 有界, 存在收敛子列 $\{c_n\} = \{a_{k_n}\}$. 设 $\lim_{n\to\infty} c_n = d \in S$($S$ 是闭集). 定义

$$\begin{aligned} p_n &= |c_n - f(c_n)| = |a_{k_n} - f(a_{k_n})|, \\ q_n &= |a_{k_n+1} - f(a_{k_n+1})| = |f(c_n) - f(f(c_n))|, \\ r_n &= |a_n - f(a_n)|, \end{aligned}$$

那么 $\{r_n\}$ 单调递减, 因此

$$p_n = r_{k_n} \geq q_n = r_{k_n+1} \geq p_{n+1} = r_{k_{n+1}}.$$

压缩不动点定理的变式

5. 而我们有

$$\lim_{n\to\infty} p_n = |d - f(d)| \geq \lim_{n\to\infty} q_n = |f(d) - f(f(d))|$$
$$\geq \lim_{n\to\infty} p_{n+1} = |d - f(d)|,$$

因此只能 $d = f(d) = b$. 从而 $\lim_{n\to\infty} |c_n - b| = 0$.

6. 从而

$$\lim_{n\to\infty} |a_{k_n} - b| = 0,$$

因此 $L = 0$.

取值范围

- 给定 $a < b$, 构造有界函数 f 在 a 的某个去心邻域内定义, 且

$$\{L \mid \exists\{x_n\}, \lim_{n\to x_n} = a, x_n \neq a, \lim_{n\to\infty} f(x_n) = L\} = [a, b].$$

- 考虑到 $x_n \to a$ 那么其值在 a 附近非常密集, 考虑 $\sin\frac{1}{x-a}$ 这样的构造, 利用

$$f(x) = a + \frac{b-a}{2}\left(\sin\frac{1}{x-a} + 1\right),$$

那么 $f(x) \in [a, b]$. 而且 $\forall L \in [a, b]$, 可以取

$$x_n = a + \frac{1}{\arcsin\frac{2L-a-b}{b-a} + 2n\pi}.$$

容易验证其满足题意.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 连续性和极限的一般定义
- 开集与闭集
- 连续与极限

开集与闭集的定义

- 我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 的子集作为整个空间. 我们用常用的欧氏距离作为度量.
- 开球的定义为 $B(\mathbf{a}, \delta) = \{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2 < \delta\}$.

开集与闭集

- 给定 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 作为**整个空间**.
- 称 $A \subseteq X$ 是 X **中的开集**如果

$$\forall \mathbf{a} \in A, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } (B(\mathbf{a}, \delta) \cap X) \subseteq A.$$

- 称 $A \subseteq X$ 是 X **中的闭集**如果 $\complement_X A$ 是 X 中的开集.

- 上述定义说明, 一个点集是否是开集/闭集, 取决于我们的整个空间 $X \subseteq \mathbb{R}^n$. 对于不同的 X, 我们的结论会有区别.

开集与闭集的例子

- $B(\mathbf{a}, \delta)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.
- $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_m\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集.
- $\{1\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.
- $\{1\}$ 是 $\{1, 2\}$ 中的闭集, **也是 $\{1, 2\}$ 中的开集**.
- $(1, 2]$ 既不是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 也不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.
- $(1, 2]$ 是 $(1, 3]$ 中的闭集, $(2, 3]$ 是 $(1, 3]$ 中的开集.
- 给定一个空间 $X \subseteq \mathbb{R}^n$. X 中任意多个开集的并集还是 X 中的开集, 有限个开集的交集还是 X 中的开集.
- 给定一个空间 $X \subseteq \mathbb{R}^n$. X 中任意多个闭集的交集还是 X 中的闭集, 有限个闭集的并集还是 X 中的闭集.

开集与闭集的性质

- 给定 $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq X$. $A \subseteq Y$ 是 Y 中的开集当且仅当 $A = U \cap Y$ 其中 U 是某个 X 中的开集.
- 充分性: 如果 $A = U \cap Y$ 而 U 是 X 中的开集, 那么 $\forall \mathbf{a} \in A$, $\mathbf{a} \in U$ 因此 $\exists \delta > 0, (B(\mathbf{a}, \delta) \cap X) \subseteq U$. 因此

$$\begin{aligned} B(\mathbf{a}, \delta) \cap Y &= B(\mathbf{a}, \delta) \cap (X \cap Y) \\ &= (B(\mathbf{a}, \delta) \cap X) \cap Y \subseteq U \cap Y = A. \end{aligned}$$

  从而 A 是 Y 中的开集.
- 必要性: A 是 Y 中的开集, $\forall \mathbf{a} \in A$, $\exists \delta(\mathbf{a}) > 0$ 使得 $(B(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})) \cap Y) \subseteq A$. 取

$$U = \bigcup_{\mathbf{a} \in A} (B(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})) \cap X),$$

  那么 U 是任意多 X 中开集的并集因此也是 X 中的开集.

开集与闭集的性质

- 我们还有

$$
\begin{aligned}
U \cap Y &= \left(\bigcup_{\mathbf{a} \in A} \left(B\left(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})\right) \cap X \right) \right) \cap Y \\
&= \bigcup_{\mathbf{a} \in A} \left(B\left(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})\right) \cap X \cap Y \right) \\
&= \bigcup_{\mathbf{a} \in A} \left(B\left(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})\right) \cap Y \right) \subseteq A,
\end{aligned}
$$

  因为并集中每个个体都是 A 的子集. 但是反之, $\forall \mathbf{a} \in A, \mathbf{a} \in \left(B\left(\mathbf{a}, \delta(\mathbf{a})\right) \cap Y \right)$ 从而右边也包含于左边. 从而左右相等.
- 同理, A 是 Y 中的闭集当且仅当 $A = C \cap Y$, C 是 X 中的闭集. 进一步, 如果 Y 是 X 中的开(闭)集, A 是 Y 中的开(闭)集那么 A 是 X 中的开(闭)集.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 连续性和极限的一般定义
- 开集与闭集
- 连续与极限

连续性

连续性

- $f : X \to Y$ 在 $\mathbf{x}_0 \in X$ 连续, 如果对 Y 中任意包含 $f(\mathbf{x}_0)$ 的开集 V, 存在 X 中包含 $\mathbf{x}_0$ 的开集 U 使得

$$f(U) \subseteq V.$$

  这里 $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
- 上述命题成立当且仅当对于任意 Y 中包含 $f(\mathbf{x}_0)$ 的开集 V, $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集.
  - 充分性: 令 $U = f^{-1}(V)$ 即可.
  - 必要性: $\forall \mathbf{x} \in f^{-1}(V)$, V 是 Y 中包含 $f(\mathbf{x})$ 的开集, 因此存在 X 中包含 $\mathbf{x}$ 的开集 U, $f(U) \subseteq V$. 此时 $U \subseteq f^{-1}(V)$. 而 U 是 X 中开集, 存在 $\delta > 0, (B(\mathbf{x}, \delta) \cap X) \subseteq U \subseteq f^{-1}(V)$. 因此 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集.

连续性

- 用大家更加熟悉的语言, 那么就是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得

$$\forall \mathbf{x} \in X, \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2 < \delta \Rightarrow \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\|_2 < \varepsilon,$$

- 当然, 一种极端情况则是 $\exists \delta_0 > 0$

$$\mathbf{x} \in X, \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2 < \delta_0 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{x}_0$$

  此时 $\mathbf{x}_0$ 是 X 中的**孤立点**. 那么 $\forall \varepsilon > 0$ 我们都可以取这个 δ_0. 这是连续性的一种平凡情形.
- 我们看到只要 f 在 $\mathbf{x}_0$ 有定义, 那么就可以定义连续性.

函数极限

- 在 $\mathbf{x}_0$ 定义连续性, 我们需要 $\mathbf{x}_0 \in X$, 也就是属于定义域. 对于极限来说, 在 $\mathbf{x}_0$ 定义极限则需要 $\mathbf{x}_0$ 是定义域的**极限点**.

极限点

- $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 作为整个空间. 考虑集合 $D \subseteq X$.
- 我们定义 $\mathbf{x}_0 \in X$ 为 D 的极限点, 如果 X 中任何包含 $\mathbf{x}_0$ 的开集 U, 都有 $U \cap D$ 包含除了 $\mathbf{x}_0$ 之外的点.

函数极限

- 设 $\mathbf{x}_0$ 是 D 的极限点. 我们称 $f : X \to Y$ 在 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 有极限 $\mathbf{A}$ 如果对任意 Y 中包含 $\mathbf{A}$ 的开集 V, 存在 X 中包含 $\mathbf{x}_0$ 的开集 U 使得 $\forall \mathbf{x} \in U \cap D$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ 我们有

$$f(\mathbf{x}) \in V.$$

函数极限

- 我们依然有连续性和极限的关系: 如果 $\mathbf{x}_0$ 是 X 的孤立点, 那么 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续. 否则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续当且仅当 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 时 $f(\mathbf{x})$ 以 $f(\mathbf{x}_0)$ 为极限.
- 此为前一页定义中 $D = X$ 的情形.
- 现阶段为了避免复杂, 我们一般认为 $X = \mathbb{R}^n$ 并且函数总在一个(去心)邻域内有定义.

函数极限

- 我们依然有连续性和极限的关系: 如果 $\mathbf{x}_0$ 是 X 的孤立点, 那么 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续. 否则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续当且仅当 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 时 $f(\mathbf{x})$ 以 $f(\mathbf{x}_0)$ 为极限.
- 此为前一页定义中 $D = X$ 的情形.
- 现阶段为了避免复杂, 我们一般认为 $X = \mathbb{R}^n$ 并且函数总在一个(去心)邻域内有定义.

谢谢各位!